

Lösningar

- 5.1.** Låt X beteckna antalet färgblinda person i en grupp av n personer. Vi antar att gruppen består av n slumpmässiga personer och därför modellera X som $\text{Bin}(n, p)$ -fördelade. Eftersom vi antar att 14% av alla människor är färgblinda tar vi $p = 0.14$. Vi vill beräkna sannoliketen att gruppen innehåller minst en färgblinda person; dvs. $P(X > 0) = 1 - P(X = 0)$. Vi har att

$$P(X = 0) = \binom{n}{0} (0.14)^0 (1 - 0.14)^{n-0} = (0.86)^n.$$

Därför vi letar efter n så att

$$P(X > 0) = 1 - (0.86)^n > 0.95.$$

Vi löser ut n :

$$\begin{aligned} 1 - 0.86^n &> 0.95, \\ 0.05 &> 0.86^n, \\ \log(0.05) &< n \log(0.86), \\ 19.86 &\approx \frac{\log(0.05)}{\log(0.86)} < n. \end{aligned}$$

Vi behöver minst 20 personer.

- 5.2.** Vad är samplingfördelningen för $\bar{X}$ där $X_1, \dots, X_n$ är oberoende och $\text{Exp}(\lambda)$ -fördelade?
- 5.3.** Vad är samplingfördelningen för $\bar{X}$ där $X_1, \dots, X_n$ är oberoende och $\text{Gamma}(m, \theta)$ -fördelade och m är ett positivt heltal?
- 5.4.** Vad är samplingfördelningen för $\bar{X}$ där $X_1, \dots, X_n$ är oberoende och $\text{Po}(\lambda)$ -fördelade?
- 5.5.** Bevisa Lemma 5.1.
- 5.6.** (a) Vi har $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. Det följer att

$$\begin{aligned} \bar{X}_{n+1} &= \frac{1}{n+1} \left(\sum_{i=1}^n X_i + X_{n+1} \right), \\ &= \frac{n\bar{X}_n}{n+1} + \frac{X_{n+1}}{n+1}, \\ &= \frac{X_{n+1} + n\bar{X}_n}{n+1}. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
nS_{n+1}^2 &= \frac{n}{(n+1)-1} \sum_{i=1}^{n+1} (X_i - \bar{X}_{n+1})^2, \\
&= \sum_{i=1}^{n+1} \left(X_i - \left(\frac{X_{n+1} + n\bar{X}_n}{n+1} \right) \right)^2, \\
&= \sum_{i=1}^{n+1} \left((X_i - \bar{X}_n) - \left(\frac{X_{n+1}}{n+1} - \frac{\bar{X}_n}{n+1} \right) \right)^2, \\
&= \sum_{i=1}^{n+1} \left((X_i - \bar{X}_n)^2 - 2(X_i - \bar{X}_n) \left(\frac{X_{n+1}}{n+1} - \frac{\bar{X}_n}{n+1} \right) + \left(\frac{X_{n+1}}{n+1} - \frac{\bar{X}_n}{n+1} \right)^2 \right), \\
&= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 + (X_{n+1} - \bar{X}_n)^2 - 2 \left(\frac{X_{n+1}}{n+1} - \frac{\bar{X}_n}{n+1} \right) \sum_{i=1}^{n+1} (X_i - \bar{X}_n) + \sum_{i=1}^{n+1} \left(\frac{X_{n+1}}{n+1} - \frac{\bar{X}_n}{n+1} \right)^2, \\
&= (n-1)S_n^2 + (X_{n+1} - \bar{X}_n)^2 - 2 \frac{(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2}{n+1} + \frac{(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2}{n+1}, \\
&= (n-1)S_n^2 + (X_{n+1} - \bar{X}_n)^2 - \frac{(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2}{n+1}, \\
&= (n-1)S_n^2 + \frac{n}{n+1} (X_{n+1} - \bar{X}_n)^2.
\end{aligned}$$

5.7. Bevisa Sats 5.4.

5.8. För $x_1, \dots, x_n$ och $y_1, \dots, y_n$ definiera $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ och $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$. Visa att

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})y_i = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})x_i.$$

5.9. Låt $X \sim t(p)$. Visa att $E[X] = 0$ och $\text{Var}[X] = \frac{p}{p-2}$ när $p > 2$.

5.10. Låt

$$\begin{aligned}
X_1 &= E_1, \\
X_2 &= \lambda_1 X_1 + E_2, \\
X_3 &= \lambda_2 X_2 + E_3,
\end{aligned}$$

där λ_1, λ_2 är okända konstanter och E_1, E_2, E_3 är oberoende och $E_i \sim N(0, \sigma_i^2)$ för alla $i = 1, 2, 3$. Vad är samplingfördelningarna för λ_1 respektive λ_2 ?

5.11. (a) Låt $X_i \sim N(i, i^2)$ för $i = 1, 2, 3$ och X_1, X_2, X_3 vara oberoende. Vi har att $X_i = iZ_i + i$ där Z_1, Z_2, Z_3 är oberoende och $N(0, 1)$ -

fördelade. Det följer att

$$Y = Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2 = \sum_{i=1}^3 \left(\frac{X_i - i}{i} \right)^2 \sim \chi^2(3).$$

- (b) Observerar att $V = X_1 - 1 \sim N(0, 1)$ och $V \perp Y$ där $Y = \sum_{i=1}^2 ((X_i - i)/i)^2 \sim \chi^2(2)$. Enligt Sats 5.4 följer det att

$$T = \frac{X_1 - 1}{\sqrt{Y/2}} \sim t(2).$$

5.12. Vi har att $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. Därför har vi

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}.$$

Det följer att

$$\begin{aligned} F_{Z_n}(z) &= P(Z_n \leq z), \\ &= P(\max(X_1, \dots, X_n) - \log(n) \leq z), \\ &= P(\max(X_1, \dots, X_n) \leq z + \log(n)), \\ &= \prod_{i=1}^n P(X_i \leq z + \log(n)), \\ &= \prod_{i=1}^n F_X(z + \log(n)), \\ &= \prod_{i=1}^n (1 - e^{-\lambda(z + \log(n))}), \\ &= (1 - e^{-\lambda(z + \log(n))})^n. \end{aligned}$$

Därför har vi

$$\begin{aligned} f_{Z_n}(z) &= \frac{d}{dz} F_{Z_n}(z), \\ &= n\lambda e^{-\lambda(z + \log(n))} (1 - e^{-\lambda(z + \log(n))})^{n-1}. \end{aligned}$$

5.13. Låt X betecknar antalet dagar tills fröt gror. Med hjälp av centrala gränsvärdesatsen har vi att

$$Z_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \rightarrow N(0, 1) \quad \text{då} \quad n \rightarrow \infty$$

där

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

för $X_1, \dots, X_n$ oberoende och fördelade som X och σ och μ är standardavvikelsen respektive väntevärdet för X . Deet följer att Z_n

approximativt är $N(0, 1)$ -fördelad. Vi har $n = 250$, $\mu = 22$ och $\sigma = 6.3$. Vi kan approximera sannolikheten som

$$\begin{aligned} P(22 - 0.5 < \bar{X}_{250} < 22 + 0.5) &= P\left(-\frac{0.5\sqrt{250}}{6.3} < Z_{250} < \frac{0.5\sqrt{250}}{6.3}\right), \\ &= 2P\left(\frac{-0.5\sqrt{250}}{6.3} < Z_{250}\right) - 1, \\ &\approx 0.79. \end{aligned}$$

5.14. See lösningen till Uppgift 5.13.

5.15. Låt $X_1, \dots, X_n$ vara oberoende och $\text{InvGamma}(\alpha, \lambda)$ -fördelade. Vi har att

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) &= \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i), \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x_i^{-\alpha-1} e^{-\lambda/x_i}, \\ &= \frac{\lambda^{n\alpha}}{\Gamma(\alpha)^n} \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{-\alpha-1} e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i^{-1}}. \end{aligned}$$

En tvådimensionell tillräcklig statistika är därmed

$$\left[\prod_{i=1}^n x_i, \sum_{i=1}^n x_i^{-1} \right]^T.$$

5.16.

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) &= \prod_{i=1}^n \frac{\Gamma(2\alpha)}{\Gamma(\alpha)^2} x_i^{\alpha-1} (1-x_i)^{\alpha-1}, \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{\Gamma(2\alpha)}{\Gamma(\alpha)^2} (x_i(1-x_i))^{\alpha-1}, \\ &= \frac{\Gamma(2\alpha)^n}{\Gamma(\alpha)^{2n}} \left(\prod_{i=1}^n x_i(1-x_i)\right)^{\alpha-1}. \end{aligned}$$

Det följer att en endimensionell tillräcklig statistika är

$$\prod_{i=1}^n x_i(1-x_i).$$

5.17. För $X \sim U(a, 0)$ har vi

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{|a|} & \text{om } a \leq x \leq 0, \\ 0 & \text{annars.} \end{cases} = \frac{1}{|a|} \mathbf{1}_{[a, \infty)}(x) \mathbf{1}_{(-\infty, 0]}(x).$$

Därför för $X_1, \dots, X_n$ oberoende och $U(a, 0)$ -fördelade har vi

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) &= \frac{1}{|a|^n} \prod_{i=1}^n \mathbf{1}_{[a, \infty)}(x_i) \mathbf{1}_{(-\infty, 0]}(x_i), \\ &= \frac{1}{|a|^n} \mathbf{1}_{[a, \infty)}(\min_{i \in [n]}(x_i)) \mathbf{1}_{(-\infty, 0]}(\max_{i \in [n]}(x_i)). \end{aligned}$$

Därför är $\min_{i \in [n]}(x_i)$ en endimensionell tillräcklig statistika.

5.18. En tvådimensionell tillräcklig statistika är $[\min_i(x_i), \max_i(x_i)]^T$. See lösningen till Uppgift 5.17.

5.19. Låt $s_i = \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Det följer att $t = \frac{1}{s_i} \sum_{i=1}^n ix_i$. Vi visar först att

$$\sum_{i=1}^n (x_i - i\theta)^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - it)^2 + (\theta - t)^2 s_i.$$

I följande låter vi $s_{xx} = \sum_{i=1}^n x_i^2$ och $s_{ix} = \sum_{i=1}^n ix_i$. Notera att Observera att $t = s_{ix}/s_{xx}$. Det följer att

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i - it)^2 + (\theta - t)^2 s_i &= \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2ix_i t + i^2 t^2) + (\theta^2 + 2t\theta + t^2) s_i, \\ &= \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - 2t \left(\sum_{i=1}^n ix_i \right) + t^2 \left(\sum_{i=1}^n i^2 \right) + s_i \theta^2 - 2ts_i \theta + s_i t^2, \\ &= s_{xx} - 2ts_{ix} + s_i t^2 + s_i \theta^2 - 2ts_i \theta + s_i t^2, \\ &= s_{xx} - 2(s_{ix}/s_i) s_{ix} + s_i (s_{ix}/s_i)^2 + s_i \theta^2 - 2(s_{ix}/s_i) s_i \theta + s_i (s_{ix}/s_i)^2, \\ &= s_{xx} - 2s_{ix} \theta + s_i \theta^2, \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2ix_i \theta + i^2 \theta^2), \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - i\theta)^2. \end{aligned}$$

För $X_i \sim N(i\theta, \sigma^2)$ oberoende har vi då att

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(x_i - i\theta)^2\right), \\ &= \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - i\theta)^2\right), \\ &= \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - it)^2 - \frac{1}{2\sigma^2}(\theta - t)^2 s_i\right), \\ &= \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(n-1)s^2 - \frac{1}{2\sigma^2}(\theta - t)^2 s_i\right). \end{aligned}$$

Resultatet följer från faktoriseringssatsen.

5.20. Vi har att

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{|x|^2}{2\sigma^2}}.$$

Det följer från faktoriseringssatsen att $|X|$ är en tillräcklig statistika.

5.21. (a)

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sigma} e^{-(x_i - \mu)/\sigma} \mathbf{1}_{[\mu, \infty)}(x_i), \\ &= \frac{1}{\sigma^n} e^{-\frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)} \mathbf{1}_{[\mu, \infty)}(\min_i(x_i)), \\ &= \frac{1}{\sigma^n} e^{\frac{n\mu}{\sigma}} e^{-\frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n x_i} \mathbf{1}_{[\mu, \infty)}(\min_i(x_i)), \end{aligned}$$

Faktoriseringssatsen säger att $[\sum_{i=1}^n x_i, \min_i(x_i)]^T$ är tillräcklig.

(b) Faktoriseringssatsen: $[\prod_{i=1}^n x_i, \sum_{i=1}^n x_i]^T$.